



Southeast University

Introduction to Software Engineering

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

Outline

Part 0. Overview

- ❖ **Chap 0. History of computer technology**
- ❖ **Chap 1. The Nature of Software**
- ❖ **Chap 2. Concepts of SE**

Part 1. Software Processes

Part 2. Modeling

Part 3. Quality Assurance

Part 4. Software Project Management

Chap 2. Concepts of SE

❖ 1. Software Crisis

❖ 2. The Concept of Software Engineering

❖ 3. Software Process

- 1) What is a software process?
- 2) Why we need software processes?
- 3) Software Process Framework
 - Framework activities
 - Umbrella activities

Software Poses Challenges

- ❖ How do we ensure the **quality** of the software that we produce?
- ❖ How do we meet growing demand and still maintain **budget control**?
- ❖ How do we **upgrade** an aging “software plant” ?
- ❖ How do we avoid disastrous time **delays**?
- ❖ How do we successfully institute **new software technologies**?

我们如何确保我们生产的软件质量？

我们如何在满足日益增长的需求的同时，仍然保持预算控制？

我们如何升级老化的“软件工厂”？

我们如何避免灾难性的时间延误？

我们如何成功地引入新的软件技术？



客户是如何解释的



项目经理这样理解的



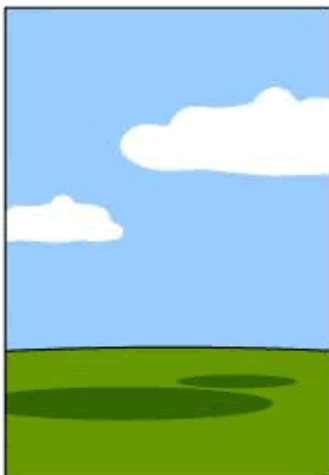
分析人员的设计



程序员代码写成这样



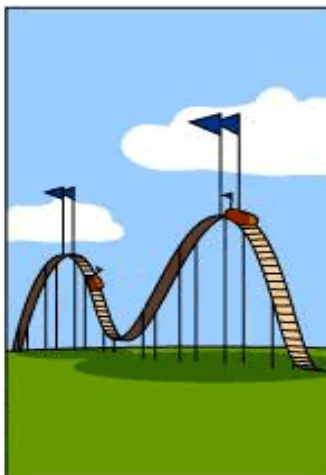
业务咨询师描述成那样



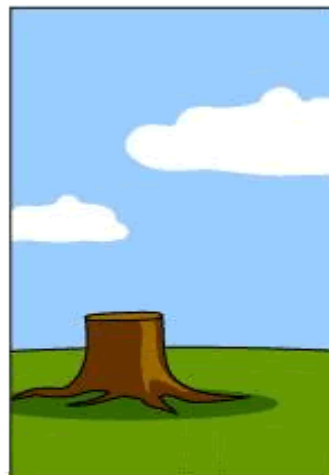
项目文档这样记载



软件安装后的结果



客户遭到乱收费



支持人员的工作



客户的真正需求

Software Crisis

- ❖ *"[The major cause of the software crisis is] that the machines have become several orders of magnitude more powerful! To put it quite bluntly: as long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem, and now we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem."*

——Dijkstra, 1972
“[软件危机的主要原因是] 机器变得强大了几数量级！直白地说：只要没有机器，编程根本不是问题；当我们只有几台弱小的计算机时，编程变成了一个小问题；现在我们有巨大的计算机，编程也变成了一个同样巨大的问题。”

Software Crisis

- 软件危机 ☆：落后的 软件 生产方式无法满足迅速增长的 计算机软件 需求。

❖ The software crisis refers to a series of severe (严峻的) problems encountered in the process of developing and maintaining computer software, where outdated software production methods fail to meet the rapidly growing demands for software.

❖ This results in issues such as

- inaccurate cost and schedule estimates,
- incomplete satisfaction of user requirements,
- unreliable software quality,
- inadequate documentation,
- poor maintainability...

软件危机是指在开发和维护计算机软件过程中遇到的一系列严重（严峻的）问题，过时的软件生产方法无法满足快速增长的软件需求。

这导致了以下问题：
成本和进度估算不准确，
用户需求满足不完整，
软件质量不可靠，
文档不足，
维护性差……

Software Crisis



*Frederick Phillips Brooks
(April 19, 1931-)*

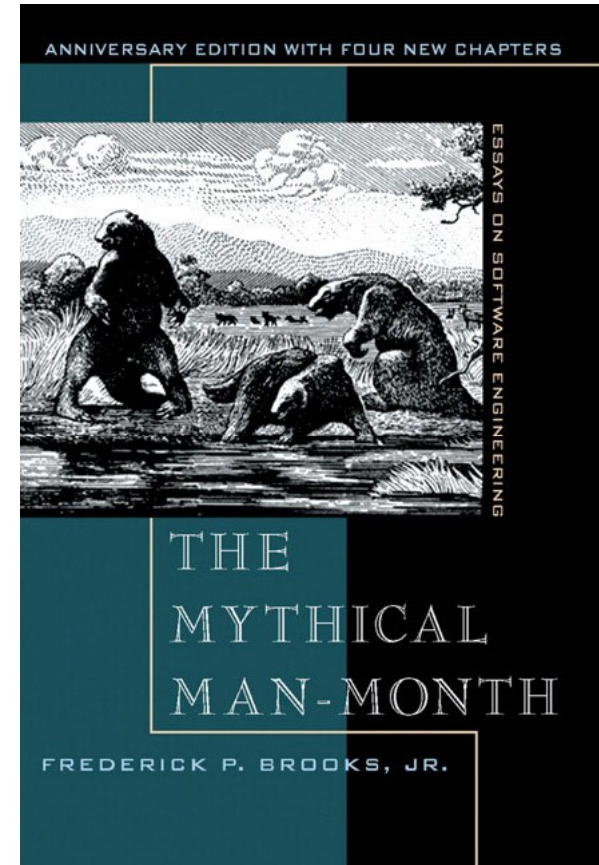
第三十四个图灵奖获得者(1999年)

IBM System/360贡献:

阿波罗11号登月，跨行交易系统，最大的航空票务系统、.....

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Brooks

<http://en.wikipedia.org/wiki/OS/360>



Software Crisis

- ❖ 1968年北大西洋公约组织(NATO)的计算机科学家在联邦德国召开国际会议，讨论软件危机问题，正式提出了“软件工程”。



Software Crisis

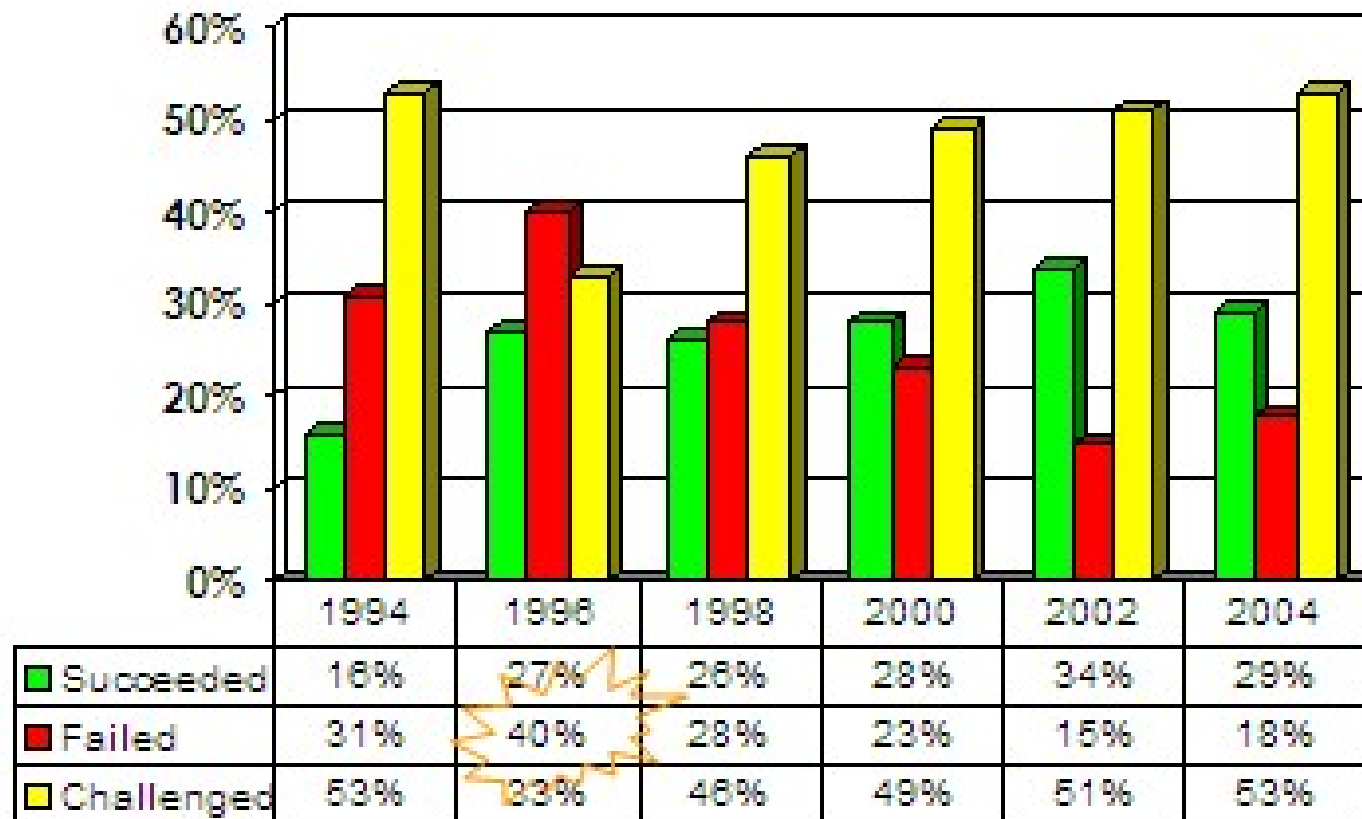
❖ 软件危机实例:

- 1962年美国水手I号因导航软件一个语句的语义错误，导致偏离航线，任务失败。
- 北京奥运会售票系统，上海网上世博，2012年投入使用的铁路售票系统均遭遇多次系统崩溃。
- 号称达到100%软件覆盖的美国F-35战斗机研制工作不断追加投资，然而交付却一拖再拖。
-

Data Sheet 1



CHAOS Research STUDIES



Data Sheet 2

MODERN RESOLUTION FOR ALL PROJECTS

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

The Modern Resolution (OnTime, OnBudget, with a satisfactory result) of all software projects from FY2011-2015 within the new CHAOS database. Please note that for the rest of this report CHAOS Resolution will refer to the Modern Resolution definition not the Traditional Resolution definition.

CHAOS RESOLUTION BY PROJECT SIZE

	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED
Grand	2%	7%	17%
Large	6%	17%	24%
Medium	9%	26%	31%
Moderate	21%	32%	17%
Small	62%	16%	11%
TOTAL	100%	100%	100%

The resolution of all software projects by size from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

Software Engineering

❖ IEEE Standard 610.12-1990:

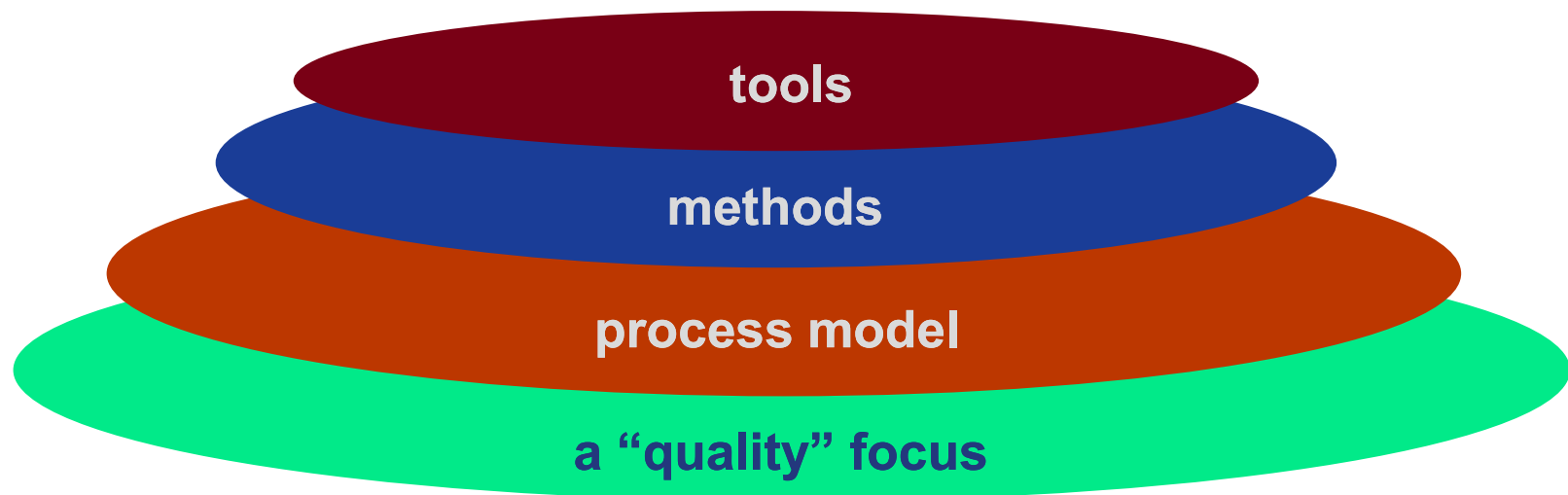
- (1) The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.
- (2) The study of approaches as in (1).

- 软件工程

- IEEE标准☆： (1) 在软件的开发、操作和维护中应用系统的、规范的、可量化的方法 (2) 在 (1) 中方法的研究

A Layered Technology

- 层次化的工具

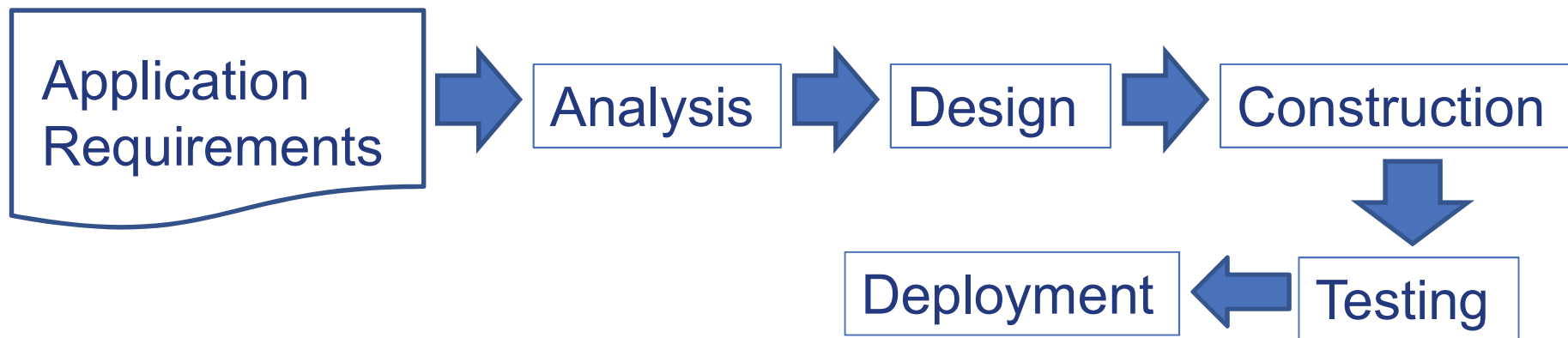


Software Engineering

Software Process

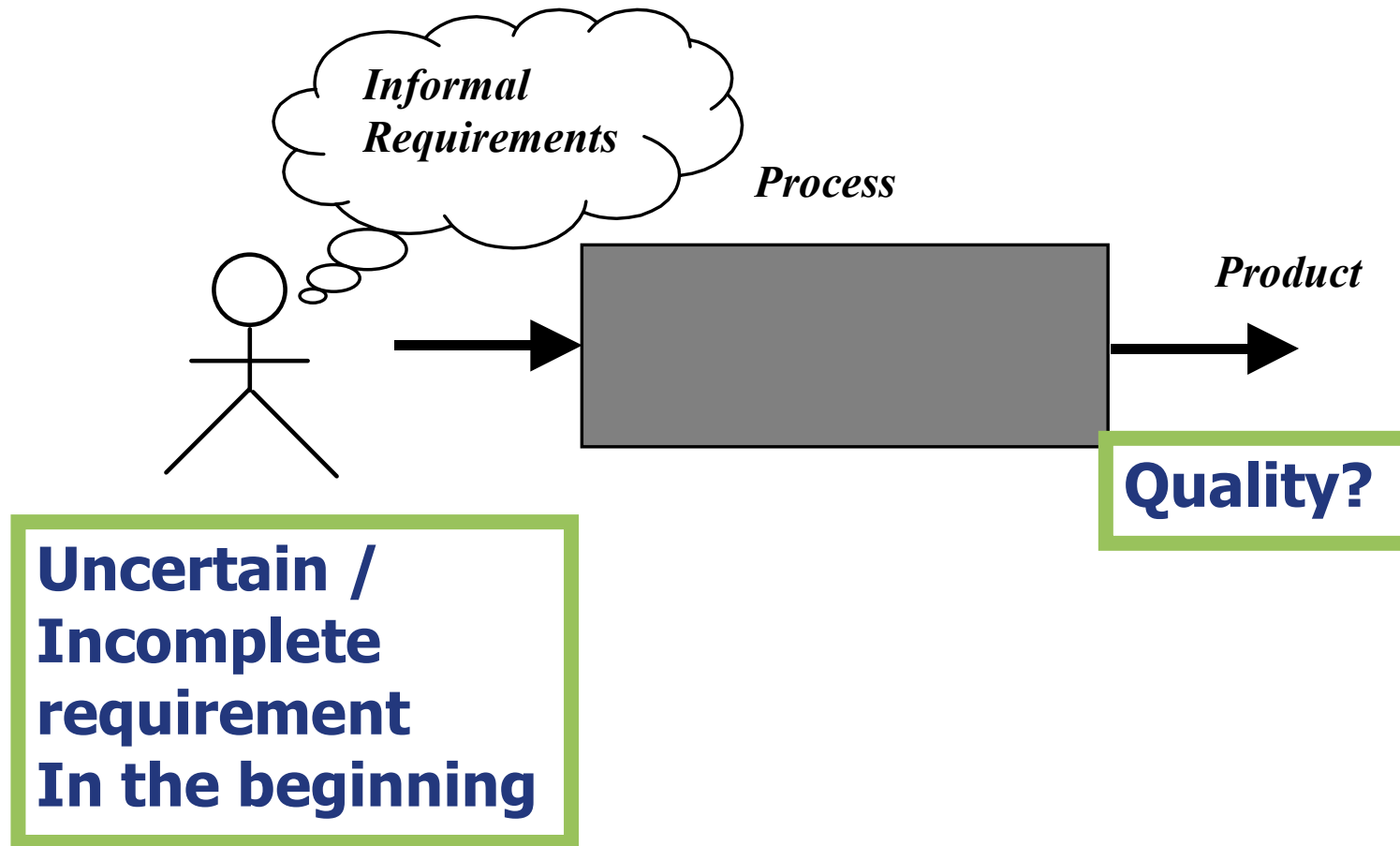
❖ “A process defines who is doing what, when, and how to reach a certain goal.”

---I. Jacobson, G. Booch and J. Rumbaugh

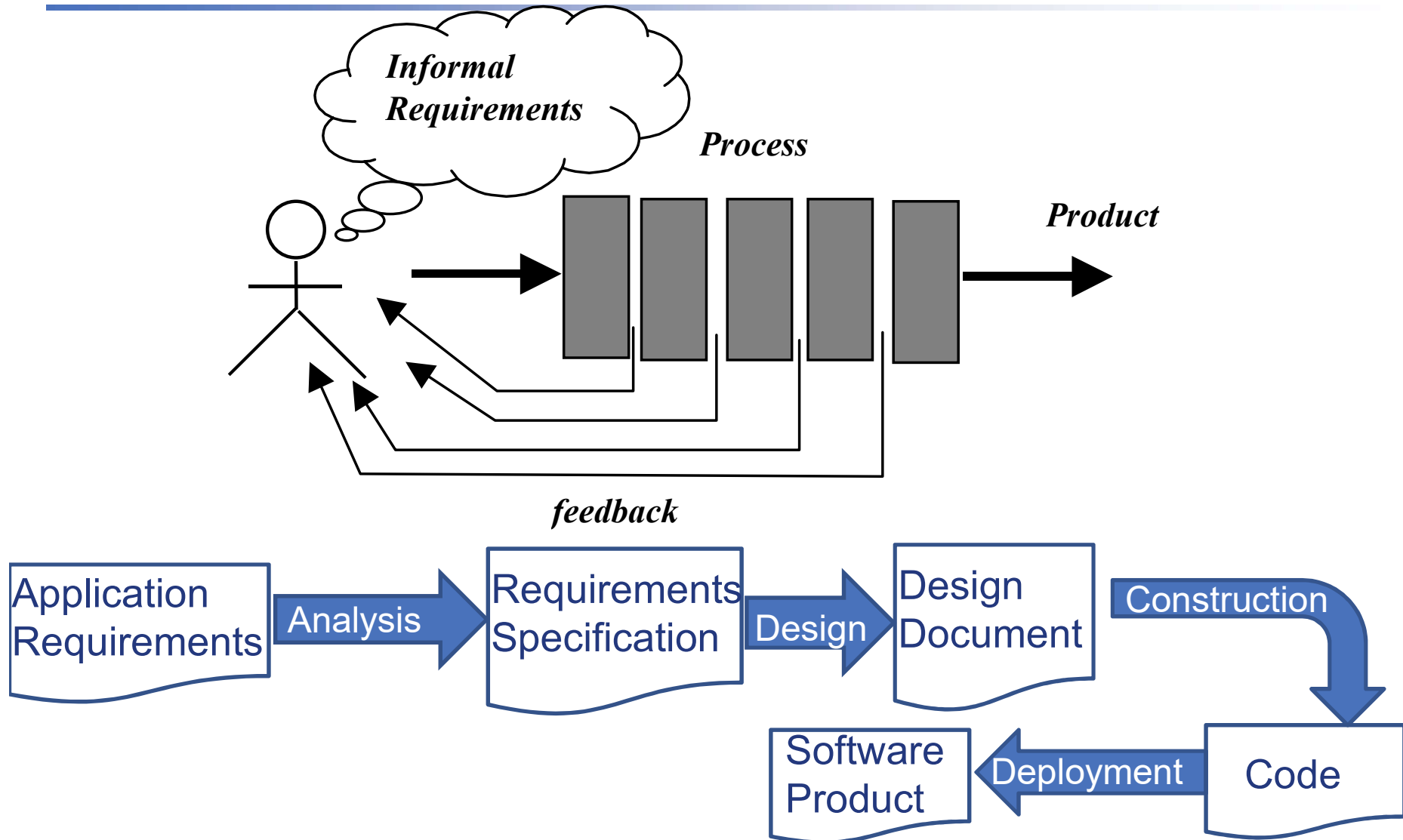


Why we need software processes?

Process as a "black box"



Why we need software processes?



A Process Framework

- ❖ A **process framework** establishes the foundation for a complete software process by identifying a small number of **framework activities** that are applicable to all software projects, and a set of **umbrella activities** that are applicable across the entire software process.

一个过程框架通过识别少量适用于所有软件项目的框架活动，以及一组适用于整个软件过程的全局活动，为完整的软件过程奠定了基础。

Process framework

Framework activities



- work tasks
- work products
- milestones & deliverables
- QA checkpoints

Umbrella Activities

Framework Activities Back

○ 框架活动 ☆ ☆

- ❖ **Communication**
- ❖ **Planning**
- ❖ **Modeling**
 - **Analysis of requirements**
 - **Design**
- ❖ **Construction**
 - **Code generation**
 - **Testing**
- ❖ **Deployment**

Software Lifecycle

- **沟通**
 - 应用需求确认
 - 软件规约
- **策划**
 - 计划
 - 估算
 - 安排
- **建模**
 - 架构设计
 - 细节设计
- **构建**
 - 实现
 - 集成
 - 测试
- **部署**

Why we follow these framework activities?

Software Lifecycle

❖ What is a **Software Lifecycle**?

- 软件有一个孕育、诞生、成长、成熟、衰亡的生存过程。这个过程即为计算机软件的生命周期(生存周期)

❖ 根据**ISO/IEC12207**软件生命周期标准，一个通用的软件生命周期模型：

- (1)定义阶段(计划、需求分析);
- (2)开发阶段(概要设计、详细设计、编码、集成测试、试运行和验收);
- (3)运行维护

Software Lifecycle

❖ Why we need the Software Lifecycle?

- 人类解决复杂问题时普遍采用的一个策略是“各个击破”，也就是对问题进行分解，然后再分别解决各个子问题的策略。
- 软件生命周期从时间角度对软件开发和维护的复杂问题进行分解，把软件生存的漫长周期依次划分为若干个阶段，每个阶段有相对独立的任务，然后再逐步完成每个阶段的任务。
- 定义软件生命周期还可以为软件人提供一个公共的框架，以便软件人的相互交流。
- Back

The Essence of Practice 实践的本质

❖ Polya suggests:

1. *Understand the problem (communication and analysis).*
2. *Plan a solution (modeling and software design).*
3. *Carry out the plan (code generation).*
4. *Examine the result for accuracy (testing and quality assurance).*

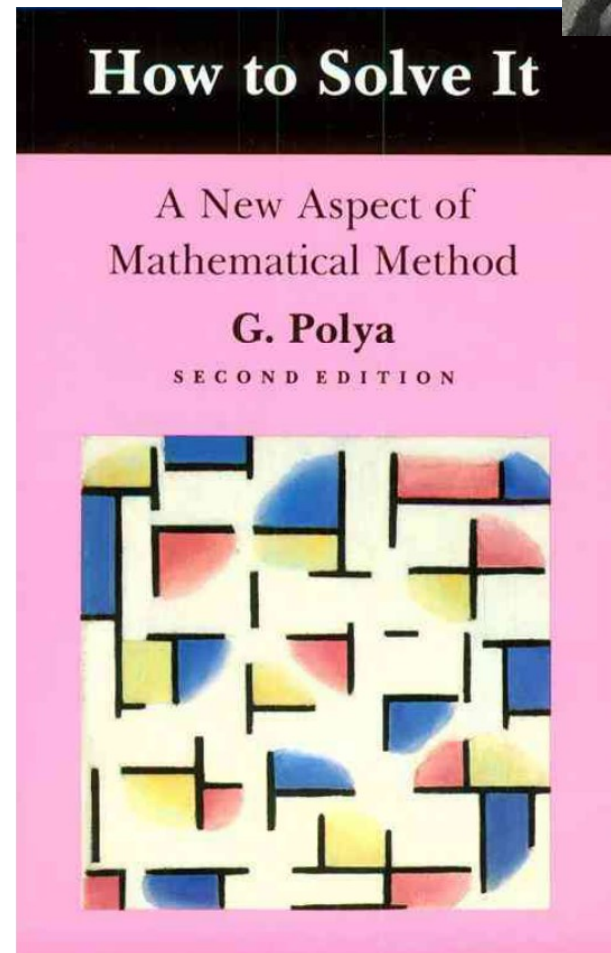
❖ Back Polya建议：
理解问题（交流和分析）。
计划解决方案（建模和软件设计）。
执行计划（代码生成）。
检查结果的准确性（测试和质量保证）。

George Polya



- ❖ George Polya (1887-1985), 美籍匈牙利数学家，著有《怎样解题》、《数学的发现》、《数学与猜想》等，它们被译成多种文字，广为流传。
- ❖ 《怎样解题》是一部经久不衰的畅销书，虽然它讨论的是数学中发现和发明的方法和规律，但是对在其他任何领域中怎样进行正确思维都有明显的指导作用。

❖ [Back](#)



Umbrella Activities 普适性活动

❖ Software project tracking and control

❖ Risk management

❖ Software quality assurance

❖ Technical reviews

❖ Measurement

❖ Software configuration management

❖ Reusability management

❖ Work product preparation and production

软件项目跟踪与控制
风险管理
软件质量保证
技术审查
测量
软件配置管理
可复用性管理
工作产品准备和生产

○ 庇护活动（普适性活动）：补充实现框架活动

- 软件项目跟踪和控制
- 风险管理
- 软件质量保证
- 技术评审

- 测量
- 软件配置管理
- 可复用管理
- 工作产品的准备和生产

Software Process Model

The view of engineering

Process framework

Framework activities

work tasks
work products
milestones & deliverables
QA checkpoints

The view of management

Umbrella Activities

- 软件过程模型
 - 过程：在工作产品构建过程中需要完成的活动
 - 框架或模型：活动的顺序以及相互关系
 - 目标：标准化、可预测性、生产力、高产品质量、计划时间和预算要求的能力

Software Process Model

- ❖ **Attempt to organize the software life cycle by** 通过以下方式尝试组织软件生命周期：
 - **defining activities involved in software production** 定义软件生产中涉及的活动
活动的顺序及其相互关系
 - **order of activities and their relationships**
- ❖ **Goals of a software process model** 软件过程模型的目标
 - **standardization, predictability, productivity, high product quality, ability to plan time and budget requirements**
标准化、可预测性、生产力、高产品质量、
计划时间和预算要求的能力



- 软件工程实践

- 理解问题

- 利益相关者?
 - 未知的数据、功能、特性、行为?
 - 能否划分问题?
 - 建立模型?

- 计划解决方案

- 相似问题?
 - 子问题?
 - 快速设计解决方案?

- 实施计划

- 计划和设计一致?
 - 每个组成部分正确?

- 检查结果

- 每个部分都进行了测试?
 - 产生了与需求一致的结果?

Thank You !

lliao@seu.edu.cn